Hugo Marquerie 04/01/2026

Cor extension entera anillos transitiva

Corolario 1. *Sean* ${}^{B}/_{A}$ *y* ${}^{C}/_{B}$ *extensiones enteras de anillos*

$$\implies {}^{C}/_{A} \text{ es una extensión entera.}$$

***Demostración*:** Sea $c \in C$. Como ${}^{C}/_{B}$ es una extensión entera, existe una relación mónica

$$c^n + b_{n-1}c^{n-1} + \cdots + b_0 = 0$$

con $b_0, \ldots, b_{n-1} \in B$. Cada b_i es entero sobre A, luego, iterando el `teo-extension-entero-modulo-finita` el anillo $B_0 := A[b_0, \ldots, b_{n-1}]$ es un A-módulo finitamente generado.

La misma relación mónica muestra que c es entero sobre B_0. Por el `teo-extension-entero-modulo-finit` $B_0[c]$ es un B_0-módulo finitamente generado. Como B_0 es un A-módulo finitamente generado, $B_0[c]$ también es un A-módulo finitamente generado (los productos de un conjunto finito de generadores de B_0 por uno de $B_0[c]$ generan $B_0[c]$ sobre A).

Finalmente, por el `teo-extension-modulo-finitamente-generado-imp-entera/`teorema 1, la extensión $A \subset B_0[c]$ es entera. En particular, c es entero sobre A. Como $c \in C$ era arbitrario, ${}^{C}/_{A}$ es una extensión entera. ■